

MAT-25a Aplikuj vztahy mezi hodnotami exponenciálních a logaritmických funkcí a vztahy mezi těmito funkcemi.

Na test máš 30 minut. Úlohy 1, 2 a 9 řeš bez kalkulačky, v ostatních ji použít smíš. U rovnic zapisuj podmínky a zkoušku. Povolené: kalkulačka, tabulky (MFChT). Řešení vyfoť nebo naskenuj a vlož do portfolia.

1. Vypočti bez kalkulačky: a) $\log_3 \frac{1}{27}$; b) $\log_{25} 5$; c) $\log_2 \sqrt[3]{4}$; d) $10^{\log 7}$; e) $\log 0,01 + \ln e^2$.
2. Pomocí vět o logaritmech vypočti bez kalkulačky: a) $\log_6 4 + \log_6 9$; b) $\log_2 40 - \log_2 5$; c) $2\log_3 6 - \log_3 4$; d) $\frac{\log 81}{\log 3}$.
3. Urči inverzní funkci k funkci $f: y = 2^x - 3$ a urči definiční obor a obor hodnot funkcí f i f^{-1} . Graf funkce f prochází bodem $[3; 5]$ – kterým bodem proto musí procházet graf funkce f^{-1} ?
4. Graf funkce $y = \log_a x$ prochází bodem $[9; -2]$. Urči základ a a rozhodni, zda je funkce rostoucí, nebo klesající.
5. Řeš v $\mathbb{R}$: a) $25^x = 125$; b) $2^{x+2} + 2^x = 40$; c) $3^x = 20$ (logaritmováním, výsledek na dvě desetinná místa).
6. Řeš v $\mathbb{R}$ (nezapomeň na podmínky): a) $\log_2 (3x + 1) = 4$; b) $\log_3 x + \log_3 (x + 6) = 3$; c) $\log (x + 1) - \log (x - 2) = 1$.
7. Řeš substitucí: a) $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$; b) $(\log_2 x)^2 - \log_2 x - 2 = 0$.
8. Nový notebook stojí 32 000 Kč a jeho hodnota každý rok klesne o 25 % hodnoty z předchozího roku. Zapiš hodnotu $V(t)$ po t letech, urči hodnotu po 3 letech a pomocí logaritmu zjisti, po kolika celých letech bude hodnota poprvé nižší než 5 000 Kč.
9. Rozhodni bez kalkulačky, zda rovnost platí, a zdůvodni: a) $\log_2 (8 + 8) = \log_2 8 + \log_2 8$; b) $\log_2 (8 \cdot 8) = 2\log_2 8$; c) $\log_5 \frac{1}{x} = -\log_5 x$ pro každé $x > 0$.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **a)** -3 ; **b)** $\frac{1}{2}$; **c)** $\frac{2}{3}$; **d)** 7 ; **e)** 0 – ověřuje: definice logaritmu jako exponentu (inverze k mocnině)
2. **a)** $\log_6 36 = 2$; **b)** $\log_2 8 = 3$; **c)** $\log_3 \frac{36}{4} = \log_3 9 = 2$; **d)** $\log_3 81 = 4$ – ověřuje: pravidla pro počítání s logaritmy
3. $f^{-1}: y = \log_2(x+3)$; $D(f) = \mathbb{R}$, $H(f) = (-3; \infty)$; $D(f^{-1}) = (-3; \infty)$, $H(f^{-1}) = \mathbb{R}$; **bodem** $[5; 3]$ – ověřuje: vztah exponenciální a logaritmické funkce jako funkcí navzájem inverzních
- $y = 2^x - 3 \Rightarrow 2^x = y + 3 \Rightarrow x = \log_2(y + 3)$
 - záměnou proměnných $f^{-1}: y = \log_2(x + 3)$
 - definiční obor a obor hodnot si funkce vymění: $H(f) = (-3; \infty) = D(f^{-1})$, $D(f) = \mathbb{R} = H(f^{-1})$
 - grafy jsou souměrné podle přímky $y = x$, bod $[3; 5]$ přejde na $[5; 3]$; kontrola $\log_2 8 = 3$
4. $a^{-2} = 9 \Rightarrow a = \frac{1}{3}$; **základ je menší než 1** $\rightarrow$ **funkce je klesající** – ověřuje: převod logaritmické rovnosti na exponenciální, vliv základu na monotonii
5. **a)** $x = \frac{3}{2}$; **b)** $x = 3$; **c)** $x = \frac{\log 20}{\log 3} \approx 2,73$ – ověřuje: řešení exponenciálních rovnic převodem na stejný základ, vytknutím a logaritmováním
- a)** $5^{2x} = 5^3 \Rightarrow 2x = 3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$
 - b)** $2^x(2^2 + 1) = 40 \Rightarrow 5 \cdot 2^x = 40 \Rightarrow 2^x = 8 \Rightarrow x = 3$
 - c)** $x \log 3 = \log 20 \Rightarrow x = \frac{\log 20}{\log 3} \approx 2,73$ (zkouška $3^{2,73} \approx 20$)
6. **a)** $x = 5$; **b)** $x = 3$ (**kořen -9 nesplňuje podmínku $x > 0$**); **c)** $x = \frac{7}{3}$ – ověřuje: řešení logaritmických rovnic s podmínkami a vyřazení nevyhovujícího kořene
- a)** $3x + 1 = 2^4 = 16 \Rightarrow x = 5$ (podmínka $x > -\frac{1}{3}$ je splněna)
 - b)** podmínky $x > 0$ a $x > -6$; $\log_3 x(x+6) = 3 \Rightarrow x^2 + 6x - 27 = 0 \Rightarrow x \in \{3; -9\}$, vyhovuje jen 3
 - c)** podmínka $x > 2$; $\log \frac{x+1}{x-2} = 1 \Rightarrow x+1 = 10(x-2) \Rightarrow 9x = 21 \Rightarrow x = \frac{7}{3}$
 - $\frac{7}{3} > 2$ – podmínka je splněna
7. **a)** $x \in \{0; 1\}$; **b)** $x \in \{\frac{1}{2}; 4\}$ – ověřuje: převedení exponenciální a logaritmické rovnice na kvadratickou
- a)** $t = 3^x > 0$; $t^2 - 4t + 3 = 0 \Rightarrow t \in \{1; 3\}$ (oba kořeny jsou kladné)
 - $3^x = 1 \Rightarrow x = 0$; $3^x = 3 \Rightarrow x = 1$
 - b)** podmínka $x > 0$; $t = \log_2 x$; $t^2 - t - 2 = 0 \Rightarrow t \in \{2; -1\}$
 - $\log_2 x = 2 \Rightarrow x = 4$; $\log_2 x = -1 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$
8. $V(t) = 32\,000 \cdot 0,75^t$; **po 3 letech 13 500 Kč**; $t > \frac{\log \frac{5}{32}}{\log 0,75} \approx 6,45 \rightarrow$ **po 7 letech (asi 4 271 Kč)** – ověřuje: sestavení exponenciálního modelu a výpočet doby logaritmováním
- koeficient poklesu $1 - 0,25 = 0,75$: $V(t) = 32\,000 \cdot 0,75^t$
 - $V(3) = 32\,000 \cdot 0,421\,875 = 13\,500$ Kč
 - $32\,000 \cdot 0,75^t < 5\,000 \Leftrightarrow 0,75^t < \frac{5}{32}$
 - logaritmování: $t \log 0,75 < \log \frac{5}{32}$; protože $\log 0,75 < 0$, znak se obrátí: $t > \frac{\log \frac{5}{32}}{\log 0,75} \approx 6,45$
 - po 7 letech $V(7) \approx 4\,271$ Kč (po 6 letech ještě asi 5 695 Kč)
9. **a) neplatí**: $\log_2 16 = 4$, **ale** $3 + 3 = 6$ (**logaritmus součtu není součet logaritmů**); **b) platí**: $\log_2 64 = 6 = 2 \cdot 3$; **c) platí**: $\log_5 x^{-1} = -\log_5 x$ – ověřuje: porozumění větám o logaritmech a typickým chybám

Kritéria splnění výstupu

- Hodnoty logaritmů určí z definice (jako exponent) a správně použije věty o logaritmech – aspoň 9 z 12 dílčích výpočtů v úlohách 1, 2 a 9.

- Využije, že exponenciální a logaritmická funkce jsou navzájem inverzní: najde inverzní funkci, vymění definiční obor a obor hodnot a určí základ z bodu grafu (úlohy 3, 4).
- Vyřeší exponenciální a logaritmické rovnice – aspoň 6 z 8 rovnic v úlohách 5–7; u logaritmických rovnic zapíše podmínky a nevyhovující kořen vyřadí.
- V aplikační úloze sestaví exponenciální model a dobu vypočítá logaritmováním včetně správné interpretace (obrácení znaku nerovnosti, celé roky) – úloha 8.

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměna: vyměň základy a čísla (např. $\log_4 \frac{1}{64}$, $\log_{27} 3$; rovnice $4^x = 32$, $3^{x+1} - 3^x = 54$) a v úloze 8 kontext (úbytek léku v krvi, radioaktivní přeměna, růst počtu sledujících). Pro žáky, kteří si ještě nejsou jistí v úpravách, vynech úlohu 7 a přidej další rovnici typu $\log_a x = b$. Pro rychlé: rovnice $2^x = 3^{x-1}$ nebo nerovnice $\log_{0,5}(x-2) > -1$. Úloha 9 se hodí i jako úvodní anketa v online lekci.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H24 Exponenciála a logaritmus (týden 12); Maturita H10 Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice (týden 10)